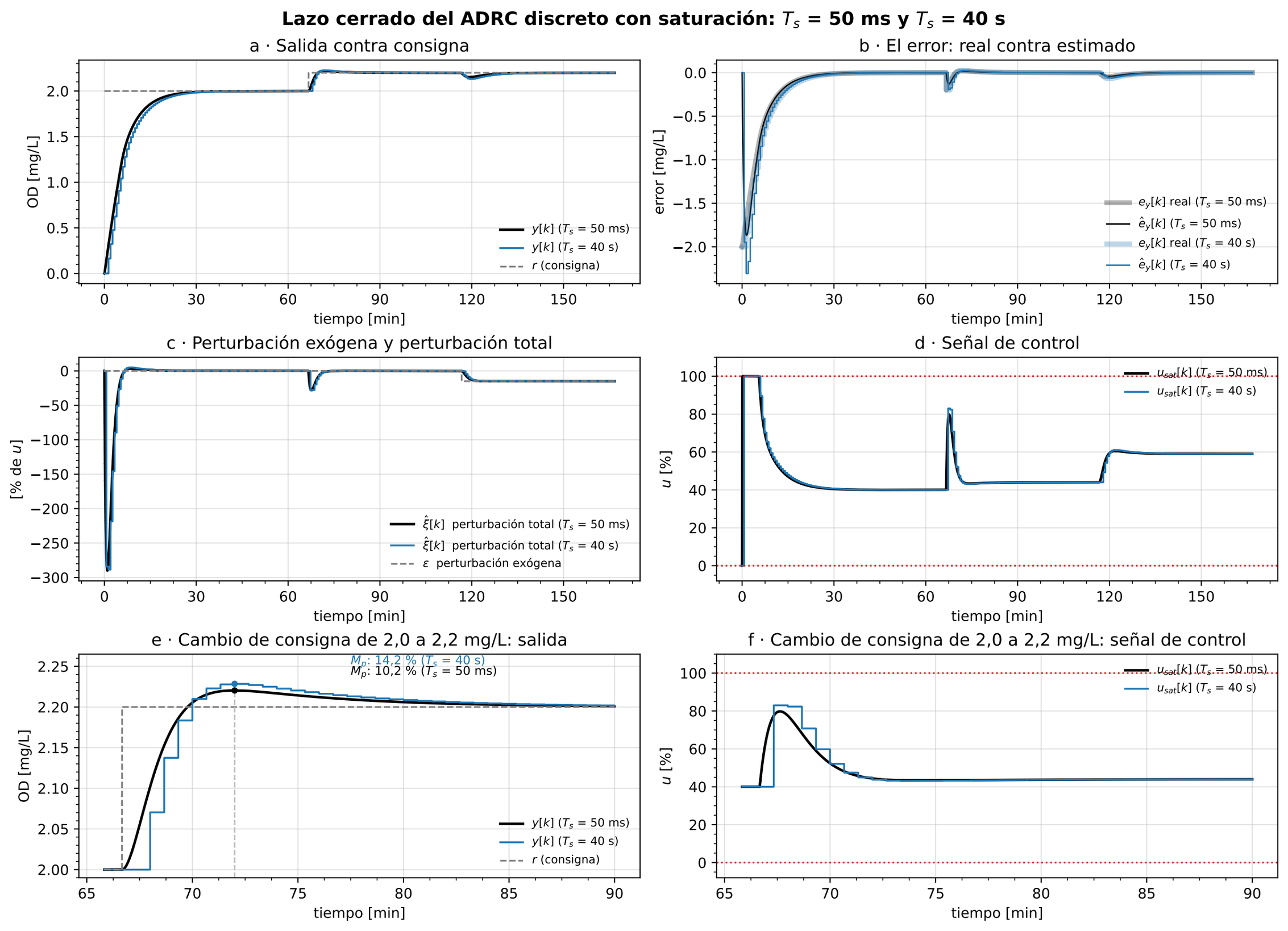

Lazo cerrado del ADRC discreto con saturación: T_s = 50 ms y T_s = 40 s
a · Salida contra consigna
OD [mg/L]
tiempo [min]
$y[k]$ (T_s = 50 ms)
$y[k]$ (T_s = 40 s)
r (consigna)
b · El error: real contra estimado
error [mg/L]
tiempo [min]
$e_y[k]$ real (T_s = 50 ms)
$\hat{e}_y[k]$ (T_s = 50 ms)
$e_y[k]$ real (T_s = 40 s)
$\hat{e}_y[k]$ (T_s = 40 s)
c · Perturbación exógena y perturbación total
[% de u]
tiempo [min]
$\hat{\xi}[k]$ perturbación total (T_s = 50 ms)
$\hat{\xi}[k]$ perturbación total (T_s = 40 s)
ε perturbación exógena
d · Señal de control
u [%]
tiempo [min]
$u_{sat}[k]$ (T_s = 50 ms)
$u_{sat}[k]$ (T_s = 40 s)
e · Cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L: salida
M_p: 14,2 % (T_s = 40 s)
M_p: 10,2 % (T_s = 50 ms)
OD [mg/L]
tiempo [min]
$y[k]$ (T_s = 50 ms)
$y[k]$ (T_s = 40 s)
r (consigna)
f · Cambio de consigna de 2,0 a 2,2 mg/L: señal de control
u [%]
tiempo [min]
$u_{sat}[k]$ (T_s = 50 ms)
$u_{sat}[k]$ (T_s = 40 s)